Série d'exercices : Itération - while - Solution

Exercice 1 : Compter jusqu'à 10

Écrire un programme qui affiche les nombres de 1 à 10 avec une boucle while.

```python
i = 1
while i <= 10:
  print(i)
i = i + 1
```

Exercice 2 : Mot de passe

- Demander à l'utilisateur de taper un mot de passe.
- Tant que ce n'est pas `python`, redemander le mot de passe.
- Quand il est correct, afficher `Accès autorisé`.

```python
mdp = input("Mot de passe : ")
while mdp != "python":
  mdp = input("Mot de passe : ")
print("Accès autorisé")
```

Une version qui fonctionne aussi, qui évite de répéter la première ligne:

```python
mdp = ""
while mdp != "python":
  mdp = input("Mot de passe : ")
print("Accès autorisé")
```

Exercice 3 : Répéter un mot

- Demander à l'utilisateur un mot et un nombre.
- Afficher le mot autant de fois que le nombre indiqué.

```python
mot = input("Mot : ")
n = int(input("Nombre de répétitions : "))
i = 0
while i < n:
  print(mot)
```

Exercice 4 : Nombres pairs

- Écrire un programme qui affiche uniquement les nombres pairs de 2 à 20.

```python
n = 2
while n <= 20:
  print(n)
  n = n + 2
```

Exercice 5 : Deviner un nombre

- Choisir un nombre secret (par exemple 7).
- Demander à l'utilisateur de deviner le nombre.
- Répéter tant que la réponse n'est pas correcte.
- Quand l'utilisateur trouve, afficher `Bravo, tu as trouvé !`

```python
secret = 7
reponse = -1 # Une valeur invalide, qui assure qu'on rentre dans la boucle
while reponse != secret:
  reponse = int(input("Devine le nombre : "))
print("Bravo, tu as trouvé !")
```

Exercice 6 : Afficher des étoiles

- Demander un nombre à l'utilisateur.
- Si ce nombre est supérieur à 0, afficher autant d'étoiles `*` que ce nombre (une par ligne)
- Si le nombre n'est pas supérieur à 0, afficher : `désolé, pas d'étoile`

```python
n = int(input("Nombre : "))
if n > 0:
  i = 0
  while i < n:
    print("*")
    i = i + 1
else:
  print("désolé, pas d'étoile")
```